

Luis



23:00 y 00:00 son horas vecinas

¿Cuál es la mecánica matemática?

$$\text{horasen} = \text{sen} (2\pi h \div 24)$$

$$\text{horacos} = \text{cos} (2\pi h \div 24)$$

Ventaja competitiva

One-Hot usa 24 columnas para las horas y, al calcular distancias euclidianas, todas las horas distintas quedan igual de lejos. La codificación cíclica usa solo dos columnas y conserva su cercanía, incluso al cruzar medianoche. Para minutos, One-Hot puede necesitar 1,440 columnas, mientras que seno y coseno siguen usando dos.

Ejemplo de negocio

Mi ejemplo es una app de transporte que predice la demanda por hora. Con un modelo como k-NN, necesitamos que las 00:00 queden cerca de las 23:00 y la 01:00. Seno y coseno conservan esa cercanía y evitan el salto artificial entre 23 y 0.